

	MATEMÁTICAS	18/03/2026	calificación
	Nombre y apellidos	Ex. 3º ESO UD5: Sistemas de Ecuaciones	

NOTAS:

1. El examen tiene que ser limpio, ordenado y sin faltas de ortografía.
2. El examen ha de realizarse en bolígrafo negro o azul, evitando tachones en la medida de lo posible.
3. Deben aparecer todas las operaciones NO vale con indicar solo el resultado.
4. Los problemas deben contener: Datos, planteamiento y resolución, respondiendo a lo que se pregunte, NO vale con indicar un número como solución del problema.
5. Persona que se vea copiando o hablando con un compañero tiene un cero en el examen

1. (0,5 puntos) Indica cuál de estas ecuaciones es lineal

(a) $2x^3 + y = 5$

(b) $2xy - 6 = 2$

(c) $2x + 3y = x + y - 6$

(d) $y^2 - x = 8$

2. (0,5 puntos) Un Sistema es compatible indeterminado cuando tiene:

(a) 0 soluciones

(b) 1 solución

(c) 2 soluciones

(d) Infinitas soluciones

3. (0.5 puntos) Expresa mediante una ecuación con dos incógnitas la siguiente afirmación:

(a) (0.25 puntos) La suma de dos números menos su diferencia es igual a 10.

(b) (0.25 puntos) La mitad del producto de dos números es 120.

4. (0.5 puntos) Indica la solución al sistema:
$$\begin{cases} \frac{-x+y}{2} = 4 \\ \frac{x}{4} + y = 1 + \frac{3y}{4} \end{cases}$$

(a) (1,3)

(b) (-2,6)

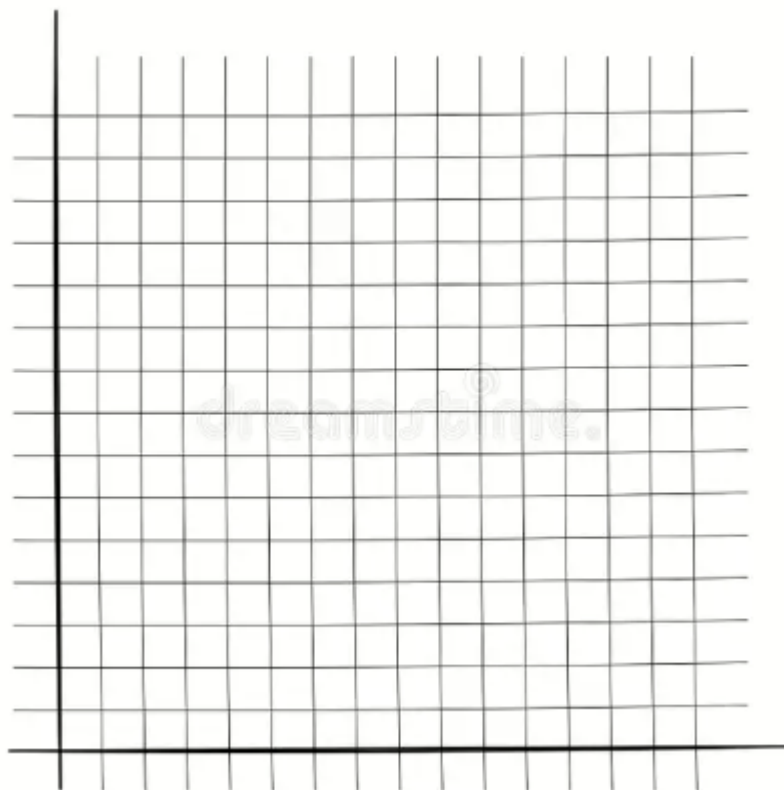
(c) (1,9)

5. (2 puntos) Resuelve el siguiente sistema

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ -2x + 3y = 5 \end{cases}$$

6. (2 puntos) Representa el siguiente sistema e indica cuál sería la solución.

$$\begin{cases} -2x + y = 1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$



7. (2 puntos) En un patio de una escuela infantil hay triciclos y cochecitos. En total son 20 y todas las ruedas suman 67. ¿Cuántos triciclos y cuántos cochecitos hay en el patio?

8. (2 puntos) Las edades de Esther y su padre suman 30 años. Dentro de 18 años, la edad de su padre será el doble que la de Esther ¿Cuántos años tiene cada uno?

9. EXTRA (1 punto) Halla el valor de a y b para que el par $(3,-1)$ sea solución del sistema:

$$\begin{cases} ax + y = 5 \\ -3x + by = -5 \end{cases}$$